HidroData SIN v0.1

Problema, estrategia y diseño organizacional del Data Office

1. Contexto

HidroCol Generación S.A. E.S.P. es una empresa hipotética de generación de energía que opera dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN). Su parque de generación es mayoritariamente hidráulico. Por eso su capacidad de generar, y su exposición al riesgo de desabastecimiento, depende directamente del nivel de los embalses y de los aportes hídricos, que varían con fenómenos climáticos como El Niño y La Niña. Colombia ya vivió un racionamiento eléctrico en 1992–1993 por esta misma vulnerabilidad, y cada temporada seca vuelve a poner el tema en la agenda del sector.

2. Problema de negocio

Hoy HidroCol toma decisiones de gestión del riesgo hídrico de forma reactiva. El monitoreo de reservas y aportes depende de descargas manuales de información de XM, de revisiones esporádicas y de reportes que se construyen sin reglas de calidad ni trazabilidad. Como resultado:

- El estado de los embalses se conoce con días de retraso.
- Los errores en los datos pueden llegar sin detectarse a los reportes que usa la gerencia.
- No existe un criterio único ni documentado para decidir cuándo una situación hídrica representa un riesgo.
- Las decisiones del comité de riesgo no quedan registradas ni se pueden trazar hasta los datos que las motivaron.

No tiene visibilidad oportuna y confiable del estado de sus reservas hídricas, lo que retrasa la detección del riesgo de racionamiento y la toma de decisiones.

3. Necesidad de negocio

La Gerencia de Energía y el Comité de riesgo hídrico necesitan conocer cada día, con datos validados, el estado de las reservas y aportes del SIN. También necesitan recibir una alerta temprana cuando se superan los umbrales de riesgo, para tomar decisiones a tiempo y dejarlas documentadas.

4. Estrategia de datos

Misión del Data Office: garantizar que las decisiones de gestión del riesgo hídrico se tomen con datos oportunos, confiables y trazables, a partir de fuentes abiertas oficiales del sector eléctrico.

4.1 Objetivos estratégicos y metas

#	Objetivo estratégico	Indicador (KPI)	Meta
O1	Visibilidad diaria del estado de embalses y aportes	Hora de actualización del dashboard	Antes de las 7:00 a.m., todos los días
O2	Detección temprana del riesgo hídrico	Tiempo entre la superación del umbral y el envío de la alerta	Menos de 24 horas
O3	Confiabilidad del dato para decidir	% de registros que cumplen las reglas de calidad	≥ 98%
O4	Decisiones trazables	% de alertas con una decisión registrada por el comité	100%

4.2 Alcance por fases

- **Fase 1 (este proyecto):** visibilidad operativa y alertas. Incluye la ingesta, la validación de calidad, los indicadores, el dashboard y la alerta por correo, bajo un modelo de gobierno de datos formal.
- **Fase 2 (evolución):** predictibilidad de la generación. Con el histórico curado y gobernado de la fase 1, se podrán construir modelos de proyección a 30 días. Sin datos confiables, cualquier pronóstico sería poco fiable, así que la fase 1 es el habilitador de la fase 2.

4.3 Justificación

Se prioriza la visibilidad operativa porque es la necesidad más inmediata y porque construye la base de datos confiable que cualquier análisis predictivo futuro necesita. Invertir primero en gobierno y calidad evita construir pronósticos sobre datos sin validar.

4.4 Cómo se convierte el dato en una decisión

La prioridad es responder cada mañana qué cambió en las reservas, dónde ocurrió y si exige una revisión del comité. Por eso la primera fase combina una fuente identificada, controles de calidad, indicadores comparables y un registro de las alertas. Las proyecciones y recomendaciones de despacho se delegan a una etapa posterior.

El Data Owner aprueba las definiciones, umbrales y reglas del negocio necesarias para la operación. El Data Steward revisa los datos que incumplen las condiciones establecidas; el Data Custodian conserva la extracción original y registra las transformaciones; el Analista publica indicadores y el comité decide y deja constancia de los datos y la versión del tablero utilizados. De esta manera se puede reconstruir por qué se emitió una alerta y qué se hizo después.

Las metas de la sección 4.1 (actualización antes de las 7:00 a. m., alerta en menos de 24 horas, calidad igual o superior a 98 % y decisiones registradas para todas las alertas) son criterios propuestos para evaluar la solución.

5. Diseño organizacional del Data Office

Modelo propuesto: híbrido (federado). Un Data Office central, liderado por el CDO, define las políticas, los estándares, las reglas de calidad y la arquitectura. La responsabilidad sobre el significado y el uso del dato queda en el negocio, a través de un Data Owner en Planeación Energética.

Se propone de esta manera dado que modelo totalmente centralizado alejaría las decisiones sobre el dato de quienes mejor lo entienden, el área de Planeación Energética. En comparación, un modelo descentralizado no garantizaría estándares de calidad y clasificación, aspecto crítico ya que los datos en este contexto son el insumo para tomar decisiones de riesgo. El modelo híbrido equilibra el control central con el conocimiento del negocio, y se ajusta a una empresa mediana con un dominio de datos principal.

5.1 Roles

Rol	Responsabilidad principal
CDO / Data Office	Define la estrategia, las políticas y los estándares de datos, y rinde cuentas ante la gerencia
Data Owner (Planeación Energética)	Es el dueño del significado del dato: aprueba su clasificación, las reglas de calidad y los umbrales de riesgo
Data Steward	Aplica y monitorea las reglas de calidad, mantiene el catálogo y el diccionario, y resuelve incidentes
Custodio técnico	Opera la infraestructura, el pipeline y los accesos

Rol	Responsabilidad principal
Analista de datos	Construye los indicadores, el EDA y el dashboard
Consumidor (Gerencia / Comité de riesgo)	Usa el dashboard y las alertas para decidir, y registra sus decisiones

5.2 Forma de trabajo

El equipo técnico (analista y custodio) trabaja con un enfoque ágil, con iteraciones alineadas a las entregas del proyecto. El gobierno lo coordina el Data Office con revisiones periódicas junto al Data Owner.

6. Matriz RACI preliminar

R = Responsable (ejecuta) · A = Accountable (rinde cuentas, aprueba) · C = Consultado · I = Informado

Actividad	CDO	Data Owner	Data Steward	Custodio técnico	Analista	Comité de riesgo
Definir políticas y estándares	**A**	C	R	C	I	I
Clasificar datos (público / interno / confidencial)	C	**A**	R	C	I	–
Definir y validar reglas de calidad	I	**A**	R	C	C	–
Operar la ingesta y el pipeline	I	I	C	**A/R**	C	–
Resolver incidentes de calidad (M3)	I	C	**A/R**	C	I	–
Definir umbrales de alerta de riesgo	C	**A**	C	I	R	C
Decidir acciones ante alerta (M6)	I	C	–	–	I	**A/R**

7. Selección de datos abiertos

La ventana de análisis es 2022–2026 (2026 hasta la última fecha disponible). Reservas Hidráulicas en Energía es la fuente principal identificada; las demás son candidatas para enriquecer el análisis. La cobertura, frecuencia y campos se validarán antes de construir el pipeline.

Dataset	Fuente	Uso en la solución
Reservas Hidráulicas en Energía (volumen útil diario y total en energía)	https://sinergox.xm.com.co/hydrology/historical	Fuente principal confirmada para monitoreo de reservas. Representa cuánto hay en los embalses
Aportes hídricos (caudal vs. media histórica)	https://sinergox.xm.com.co/hydrology/historical	Anticipar tendencia de fenómenos climáticos. Representa cuánto está llegando a los embalses
Generación real por tipo de recurso	https://sinergox.xm.com.co/supply/historical	Producción real de energía según fuentes hídricas y otras fuentes
Demanda de energía del SIN	https://sinergox.xm.com.co/demand/historical	Cantidad de energía que requieren los usuarios
Capacidad efectiva / composición del parque	https://sinergox.xm.com.co/supply/historical	Contexto de la dependencia hídrica · fuente candidata; validar disponibilidad y esquema en la entrega 2
Precio de la energía en bolsa nacional	https://sinergox.xm.com.co/transactions/historical	Permite enlazar variables en un contexto económico

Dataset	Fuente	Uso en la solución
Vertimientos	https://sinergox.xm.com.co/hydrology/historical	Fuentes de agua que a pesar de pasar por embalses/plantas de generación, no generan energía ya que sobrepasan la capacidad

8. Procesos (BPMN): situación actual y mejoras

8.1 Proceso AS-IS (situación actual)

Hoy el monitoreo de reservas hídricas en HidroCol Generación S.A. E.S.P. es un proceso manual que depende del analista de datos. Una vez por semana, o cuando la gerencia lo solicita, el analista descarga los reportes de XM, los consolida en una hoja de cálculo y los revisa sin reglas de calidad. Si según su criterio el nivel de los embalses es preocupante, envía un correo con el reporte adjunto; de lo contrario, el reporte se archiva. La Gerencia y el Comité de riesgo revisan el reporte días después y deciden en reunión, sin dejar registro de la decisión ni de los datos que la respaldan.

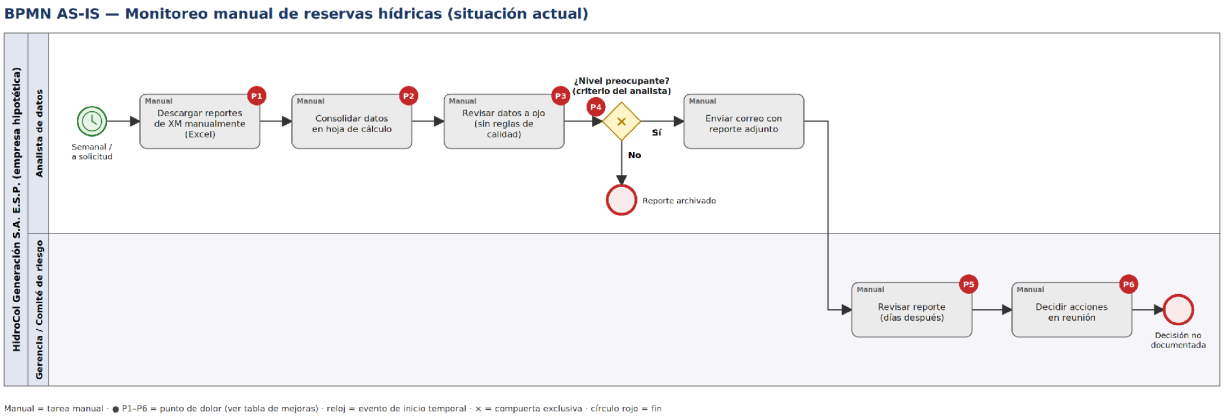


Figura 1. BPMN AS-IS. Los marcadores P1–P6 señalan los puntos de dolor.

8.2 Puntos débiles identificados

#	Punto débil proceso AS-IS
P1	Descarga manual y periódica: el dato llega con retraso y depende de solicitudes y procesos desordenados
P2	Consolidación del dato sin trazabilidad: no hay claridad del origen del dato o de las transformaciones a las que se somete
P3	Revisión sin reglas de calidad: los errores pasan al reporte o se corrigen a mano sin registro
P4	Criterio de riesgo subjetivo: no hay umbrales o condiciones definidas
P5	Revisión tardía: cuando el reporte se revisa, la situación ya pudo haber cambiado. Por lo tanto se toman decisiones con datos obsoletos para el contexto.
P6	Decisión no documentada: no queda registro de la decisión o de los datos que se tuvieron en cuenta

8.3 Mejoras del proceso TO-BE

El proceso TO-BE (ver la Figura 2 y la imagen adjunta) automatiza el monitoreo y lo pone bajo gobierno de datos. Cada mejora (M1–M6) responde a uno o más puntos de débiles y se conecta con un objetivo estratégico de la sección 4.

Mejora	AS-IS (problema)	TO-BE (solución)	Objetivo
M1 · Ingesta programada	Descarga manual semanal (P1)	Extracción automática diaria a las 6:00 a.m. desde API XM /(Sinergox) a la capa raw	O1

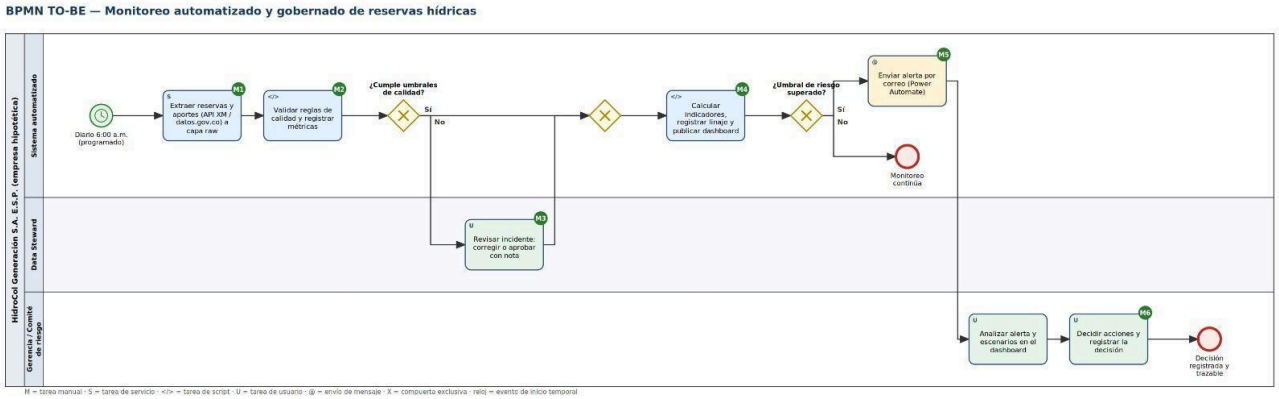
Mejora	AS-IS (problema)	TO-BE (solución)	Objetivo
M2 · Validación de calidad	Revisión sin reglas (P3)	Reglas de calidad automáticas y registro de métricas en cada ejecución	O3
M3 · Gestión de incidentes	Errores sin detectar o corregidos sin registro (P3)	El Data Steward revisa cada incidente y lo corrige o aprueba con nota	O3
M4 · Indicadores y linaje	Consolidación sin trazabilidad; revisión tardía (P2, P5)	Cálculo automático de indicadores, seguimiento del flujo de datos y publicación diaria del dashboard	O1, O4
M5 · Alerta automática	Criterio subjetivo y correo manual (P4)	Umbral de riesgo aprobado por el Data Owner y alerta automática por correo (Power Automate)	O2
M6 · Decisión registrada	Decisión en reunión sin documentar (P6)	El comité analiza escenarios en el dashboard y registra su decisión de forma trazable	O4

9. Arquitectura de la solución (ArchiMate)

La arquitectura se modela en tres capas (ver la Figura 3 y la imagen adjunta). La capa de negocio muestra los roles del Data Office, el proceso de monitoreo y el servicio de alerta de riesgo hídrico que recibe la Gerencia. La capa de aplicación contiene los componentes del pipeline (ingesta, validación, transformación, dashboard y flujo de alertas) y los objetos de datos que producen. La capa de tecnología reúne las fuentes externas (API XM, SIMEM, datos.gov.co), Python, el repositorio GitHub, la herramienta de visualización y Microsoft 365 / Power Automate.

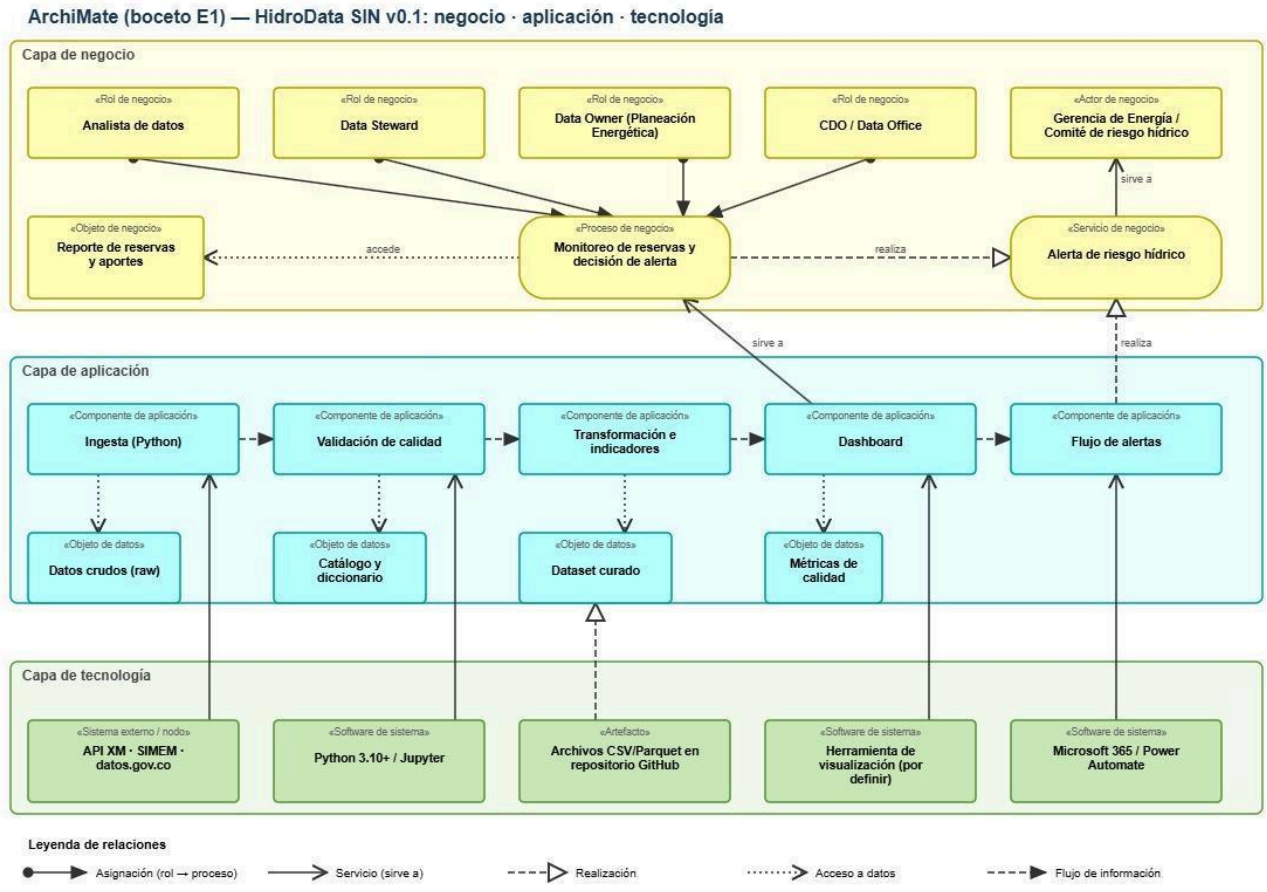
Se eligió una arquitectura por capas de datos (raw → validado → curado) porque separa el dato original del dato transformado. Esto permite reprocesar desde la fuente, medir la calidad en cada paso y reconstruir el linaje completo desde la fuente hasta el dashboard, que es un requisito del modelo de gobierno. Además, todas las herramientas son gratuitas o de uso institucional (Python, GitHub, Microsoft 365), lo que hace la solución realista y reproducible sin depender de una nube.

Figura 2. BPMN TO-BE



Propuesta M1–M6, con gestión de excepciones de calidad y decisión registrada.

Figura 3. Boceto ArchiMate



Capas de negocio, aplicación y tecnología con trazabilidad desde la fuente hasta la decisión.